ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

INFINITESIMI INFINITI E STIME ASINTOTICHE



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Paolo Dulio, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto La nozione di continuità

Primo Stime asintotiche

Secondo Infinitesimi e infiniti

Dolce Carrellata di proprietà utili



DEFINIZIONE DI CONTINUITA' IN UN PUNTO

Sia $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione, e sia $c \in I$. Diciamo che f è continua in c se

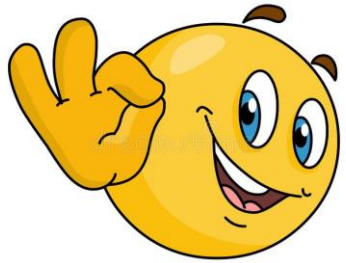
$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c).$$

Abbiamo già visto che le proprietà dei limiti di successioni si estendono alle funzioni. In particolare l'algebra dei limiti si estende anche alle funzioni continue.

Se f è continua in tutti i punti dell'intervallo I, diciamo che f è continua in I.

Le seguenti funzioni sono continue in tutti i punti in cui sono definite

- Potenze ad esponente reale qualsiasi
- Funzioni esponenziali
- Funzioni logaritmiche
- Funzioni goniometriche elementari $\sin(x), \cos(x)$
- Somme, prodotti, quozienti di funzioni continue
- Composizioni di funzioni continue



Esempi. Polinomi, funzioni razionali di vario tipo

Osservazione. La definizione di continuità sottolinea che il limite di una funzione continua in un punto si ottiene semplicemente calcolando il valore della funzione nel punto. Quando però questa sostituzione porta a forme indeterminate, bisogna capire caso per caso come procedere per risolverle.

STIME ASINTOTICHE

Per risolvere una forma indeterminata, è utile introdurre il concetto di asintotico.

Definizione. Due funzioni $f(x), g(x)$ si dicono asintotiche per $x \to c$ se

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Due funzioni asintotiche hanno lo stesso comportamento per $x \to c$.

e si scrive $f(x) \sim g(x)$ per $x \to c$.

Esempio. Abbiamo $\sin(x) \sim x$, cioè risulta

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

2 Area triangolo OAB — 2 Area settore OAB — 2 Area triangolo OAT

$$\sin(x) \le x \le \tan(x)$$

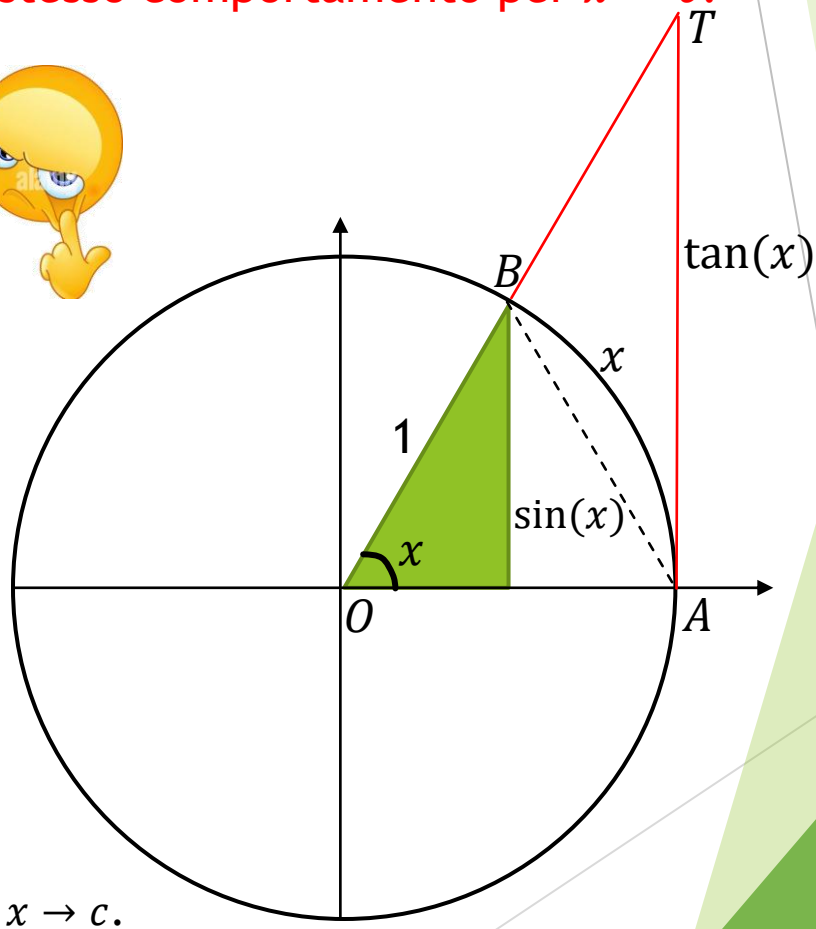
$$\frac{\sin(x)}{x} \le 1 \le \frac{\tan(x)}{x} = \frac{\sin(x)}{x \cdot \cos(x)}$$

e quindi $$1 \le \frac{x}{\sin(x)} \le \frac{1}{\cos(x)}$$

ed essendo $\lim_{x\to 0} \cos(x) = 1$ si ha il risultato



Lo stesso risultato vale rimpiazzando x con un infinitesimo, cioè con una qualsiasi funzione $\epsilon(x) \to 0$ (non importa a cosa tende x), e definitivamente diversa da zero.



Osservazione Sia X_c l'insieme delle funzioni infinitesime per $x \to c$. Allora, «essere asintotico» è una relazione di equivalenza in X_c.

STIME ASINTOTICHE

Esempio

$\sin \epsilon(x) \sim \epsilon(x)$ se $\epsilon(x) \to 0$

Quindi, per esempio

$\sin x^2 \sim x^2$ per $x \to 0$



Nota La proprietà di due funzioni di essere o no asintotiche, dipende dal punto c che viene considerato

Controesempio

$\sin x$ non è asintotico ad x per $x \to c$ se $c \neq 0$

Esempio

$\tan x \sim \sin x$ per $x \to 0$

Infatti abbiamo

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{\sin x} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\cos x} = 1$$

Osservazione In particolare, le funzioni che si considerano potrebbero essere successioni, e in tal caso le stime asintotiche si hanno per $n \to +\infty$, usando le stesse definizioni

STIME ASINTOTICHE

Si possono considerare stime asintotiche anche per $x \to \infty$ (cioè quando $c = \infty$)

Esempio

$\sin\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$ per $x \to \infty$

Esempio. $f(x) = x + \sqrt{x}$

Se $x \to +\infty$ abbiamo

$$f(x) = x\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

è un infinitesimo

$$\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty}\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = 1 + \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}} = 1 + 0 = 1 \qquad \Rightarrow f(x) \sim x$$

Osservazione. La formula di Stirling mostra che, per $n \to +\infty$, risulta

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

formula molto utile per il calcolo di alcuni limiti

In particolare

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$



ALCUNI LIMITI NOTEVOLI

Calcoliamo ora il limite per alcune forme indeterminate

$\cos(x)$ è continua in x=0

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2(x)}{x^2(1+\cos(x))}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2(x)}{x^2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+\cos(x)}=1\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=[1^\infty]=e \quad \text{(noto dalle successioni)} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to+\infty}\log_e\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=1$$

$x=\frac{1}{t}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_e(1+x)}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{t\to\infty}\log_e\left(1+\frac{1}{t}\right)^t=1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x}{\log_e(1+x)}$$

$(1+x)^\alpha-1=t \Rightarrow \log_e(1+x)=\frac{1}{\alpha}\log_e(1+t)$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{\log_e(1+x)}=\lim_{t\to 0}\frac{\alpha t}{\log_e(1+t)}=\alpha$$

COMBINAZIONI DI FUNZIONI ASINTOTICHE



Osservazione Due funzioni asintotiche hanno lo stesso comportamento per $x \to c$, ma questo non significa che le due funzioni sono identiche per $x \to c$.

Significa invece che la loro differenza è una funzione infinitesima per $x \to c$.

Pertanto, se $f(x) \sim g(x)$ per $x \to c$, non si deve pensare di poter sostituire $f(x)$ con $g(x)$, o $g(x)$ con $f(x)$, quando queste funzioni compaiono nel calcolo di un limite per $x \to c$.

Esempio. Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

Osserviamo che abbiamo a che fare con una forma indeterminata del tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Vediamo due maniere di ragionare, una errata ed una corretta, per risolvere la forma indeterminata

COMBINAZIONI DI FUNZIONI ASINTOTICHE

Primo metodo

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}=1 \qquad \Rightarrow \qquad \tan x \sim \sin x \text{ per } x\to 0$$

Quindi $\tan x-\sin x\sim 0$, per cui abbiamo

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{0}{x^3}=0$$



L'errore consiste nel rimpiazzare $\tan x-\sin x$ con 0 anziché con un infinitesimo

Emerge quindi il problema di stabilire l'ordine di infinitesimo di una funzione ottenuta mediante somme e differenze di infinitesimi

Secondo metodo

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}=1\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}$$



CORRETTO

ORDINE DI INFINITESIMO

A tale proposito, diamo la definizione di ordine di un infinitesimo 

Definizione. Una funzione $f(x)$, infinitesima per $x \to c$, si dice infinitesimo di ordine k se $\frac{f(x)}{|x-c|^k}$ ha limiti sinistro e destro finiti e non nulli per $x \to c$.

Osservazione Per $x \to c$, la funzione $g(x) = (x-c)^k$ è infinitesima di ordine k. Essa rappresenta l'infinitesimo standard di ordine k per $x \to c$. In particolare, per $x \to 0$, la funzione $g(x) = x^k$ è l'infinitesimo di ordine k standard.

Quindi, data una funzione $f(x)$, infinitesima per $x \to c$, per determinare il suo ordine di infinitesimo bisogna dividerla per $|x-c|^k$, e determinare l'unico possibile valore di k per il quale i limiti sinistro e destro di $\frac{f(x)}{|x-c|^k}$, per $x \to c$, risultano essere finiti e non nulli.

Esempio La funzione $f(x) = \sin x$ è infinitesima per $x \to 0$. Per stabilirne l'ordine, dobbiamo calcolare l'unico possibile valore di k che rende finito e non nullo il seguente limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x^k}$$

Abbiamo allora

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x^k} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}\frac{1}{x^{k-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^{k-1}} = 1 \cdot \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^{k-1}}$$

L'unico possibile k che rende finito e non nullo il risultato è $k = 1$, quindi $f(x) = \sin x$ è infinitesima di ordine 1 per $x \to 0$

CONFRONTO TRA DUE INFINITESIMI

Siano $f(x), g(x)$ funzioni infinitesime per $x \to c$. Diciamo che f è un infinitesimo di ordine

- superiore a g se $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. Scriviamo in tal caso $f = o(g)$ (si legge f è o piccolo di g)
- dello stesso ordine di g se $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = k \neq 0$. Ciò implica che $f = kg + o(g)$ per $x \to c$.
- di ordine inferiore a g se $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$



Osservazione. Può anche succedere che

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)}$$

non esista. In tal caso, diciamo che gli infinitesimi non sono confrontabili.

Osservazione I tre casi corrispondono a tre risoluzioni diverse della forma indeterminata $\left[\frac{0}{0}\right]$, cioè

- Se $f = o(g)$, la forma indeterminata si risolve in 0
- Se $f = kg + o(g)$ la forma indeterminata si risolve in un numero diverso da zero
- Se f è di ordine inferiore a g la forma indeterminata si risolve in $\pm\infty$



ORDINE DI INFINITESIMO

Esempi. Consideriamo alcuni confronti standard



- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, quindi $\sin x = x + o(x)$ per $x \to 0$. In particolare, come abbiamo già visto, ciò significa che la funzione $\sin x$ è infinitesima di ordine 1 per $x \to 0$.

- $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$, quindi $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ per $x \to 0$. In particolare, la funzione $1 - \cos x$ è infinitesima di ordine 2 per $x \to 0$.

- Per indicare che una funzione f è un infinitesimo, senza precisarne l'ordine, si usa scrivere $f = o(1)$. Quindi, scrivere $f = o(1)$ per $x \to c$, equivale a

$$\lim_{x\to c} f(x) = 0$$

- Sappiamo che $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$, quindi $\log(1 + x) = x + o(x)$ per $x \to 0$.

Posto $\log(1 + x) = t$ abbiamo $\lim_{t\to 0} \frac{t}{e^t-1} = 1$, quindi $\lim_{t\to 0} \frac{e^t-1}{t} = 1$

Di conseguenza, otteniamo $e^t - 1 = t + o(t)$ da cui abbiamo anche $e^t = 1 + t + o(t)$

COMPOSIZIONE DI INFINITESIMI

Osservazione. Sotto opportune ipotesi, di cui, per semplicità, non diamo i dettagli, vale anche la seguente utile proprietà di composizione di infinitesimi

Siano g, h funzioni infinitesime dello stesso ordine per $y \to 0$, cioè

$$g(y) = k \cdot h(y) + o(h(y)) \quad k \in \mathbb{R}, \text{ per } y \to 0.$$

Sia f un infinitesimo per $x \to x_0$

Allora per $x \to x_0$ risulta

$$g\big(f(x)\big) = k \cdot h\big(f(x)\big) + o(h(f(x))$$



Osservazione Questo generalizza ad ogni ordine di infinitesimo la proprietà già citata che permette di trasferire alla composizione i risultati trovati su funzioni elementari

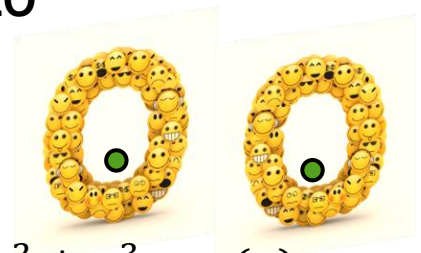
Esempi. Se f è una funzione infinitesima in un intorno di $x_0 = 0$, abbiamo

$$\sin y = y + o(y) \text{ per } y \to 0 \quad \Rightarrow \quad \sin f(x) = f(x) + o(f(x)) \text{ per } x \to 0$$

$$\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2) \text{ per } y \to 0 \quad \Rightarrow \cos f(x) = 1 - \frac{1}{2}(f(x))^2 + o\left(\left(f(x)\right)^2\right) \text{ per } x \to 0$$

ALGEBRA DEGLI o PICCOLO

$o(1) \cdot f = o(f)$ per esempio $\sin x = o(1), x^3 = o(x)$
$\Rightarrow x^3 \sin x = o(x)$



$o(f) \pm o(f) = o(f)$ per esempio $x^2 = o(x), x^3 = o(x) \Rightarrow x^2 \pm x^3 = o(x)$

$o(kf) = o(f), \forall k \neq 0$ per esempio $x^2 = o(x), \Rightarrow o(3x^2) = o(x^2) = o(x)$

$o(g) \cdot f = o(f) \cdot g = o(f) \cdot o(g) = o(f \cdot g)$ per esempio
$o(x^2) \cdot x = o(x) \cdot x^2 = o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$

Da ciò si ricava anche che, per $a, b, c \in \mathbb{R}$, risulta

$$\big(a \cdot f + o(f)\big) + \big(b \cdot f + o(f)\big) = (a + b) \cdot f + o(f)$$

$$\big(a \cdot f + o(f)\big) \cdot \big(b \cdot g + o(g)\big) = a \cdot b \cdot f \cdot g + o(fg)$$

In particolare, per $a = b, f = g$, abbiamo $\big(a \cdot f + o(f)\big)^{\mathrm{n}} = a^{\mathrm{n}} \cdot f^n + o(f^n)$

ALGEBRA DEGLI o PICCOLO

Osservazioni



Quando scriviamo $f = o(g)$ il simbolo di uguaglianza è utilizzato un po' impropriamente, in quanto $o(g)$ indica un insieme, cioè l'insieme di tutte le funzioni infinitesime di ordine superiore a g. Sarebbe più corretto scrivere $f \in o(g)$

Quando $\lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} = k$, possiamo anche scrivere $f = O(g)$ (si legge f è O grande di g) per $x \to c$.

Se $f = O(g)$ per $x \to c$, allora è anche $f = o(g)$ per $x \to c$, nel senso che $o(g) \subset O(g)$, cioè l'insieme delle funzioni $f(x)$ tali che $\frac{f(x)}{g(x)}$ è limitata per $x \to c$, contiene l'insieme delle funzioni $f(x)$ tali che $\frac{f(x)}{g(x)}$ tende a zero per $x \to c$.

Abbiamo visto che, in generale, nel calcolo dei limiti non possiamo semplicemente rimpiazzare una funzione con una sua asintotica, poiché, nel fare questo, potremmo trascurare infinitesimi che svolgono invece un ruolo non trascurabile.

Domanda Come fare a individuare tutti gli infinitesimi che svolgono un ruolo non trascurabile?



CALCOLO DELL'ORDINE DI INFINITESIMO

Esempio. Calcolare l'ordine di infinitesimo e la parte principale della seguente funzione per $x \to 0$

$$f(x) = x(\sin x^2)^2 - 3(e^{x^2} - \cos x)\log(1 + x^3)$$

Per $x \to 0$, abbiamo

$$\sin x^2 = x^2 + o(x^2) \Rightarrow x(\sin x^2)^2 = x\left(x^2 + o(x^2)\right)^2 = x\left(x^4 + o(x^4)\right) = x^5 + o(x^5)$$

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2) \Rightarrow (e^{x^2} - \cos x)\log(1 + x^3) = \left(\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)\right)\left(x^3 + o(x^3)\right)$$

$$\log(1 + x^3) = x^3 + o(x^3)$$

$$= \frac{3}{2}x^5 + o(x^5)$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

Quindi si ha

parte principale

$$x(\sin x^2)^2 - 3(e^{x^2} - \cos x)\log(1 + x^3) = x^5 + o(x^5) - 3\left(\frac{3}{2}x^5 + o(x^5)\right) = -\frac{7}{2}x^5 + o(x^5)$$

Pertanto, la funzione è infinitesima di ordine 5, e $-\frac{7}{2}x^5$ si dice parte principale dell'infinitesimo, mentre $o(x^5)$ rappresenta il resto, di ordine più grande

CALCOLO DELL'ORDINE DI INFINITESIMO

Esempio. Stabilire per quali $k \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è infinitesima per $x \to 0$, e calcolarne l'ordine di infinitesimo e la parte principale

$$f(x) = x^k(1 - \cos x) - x^{2-k} \sin x^3$$

Per $x \to 0$, abbiamo

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\sin x^3 = x^3 + o(x^3)$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}x^{2+k} + o\left(x^{2+k}\right) - x^{5-k} + o(x^{5-k})$$

Affinché la funzione sia infinitesima per $x \to 0$, devono annullarsi tutti gli addendi, quindi

$$\begin{cases} 2 + k > 0 \\ 5 - k > 0 \end{cases} \Rightarrow -2 < k < 5.$$

Abbiamo inoltre $2 + k < 5 - k$ per $k < \frac{3}{2}$, per cui

- $-2 < k < \frac{3}{2}$ l$\Rightarrow f(x)$ è infinitesima di ordine $2 + k$, con parte principale $\frac{1}{2}x^{2+k}$
- per $k = \frac{3}{2}$ la funzione è infinitesima di ordine $\frac{7}{2}$, con parte principale $-\frac{1}{2}x^{\frac{7}{2}}$
- per $\frac{3}{2} < k < 5$ la funzione è infinitesima di ordine $5 - k$, con parte principale $-x^{5-k}$

ORDINE DI INFINITO

Data una funzione infinita per $x \to c$, si può parlare del suo ordine di infinito traducendo opportunamente le definizioni date per l'ordine di infinitesimo di una funzione infinitesima.

In particolare, siano $f(x), g(x)$ funzioni infinite per $x \to c$. Diciamo che f è un infinito

- di ordine superiore a g, se $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

- dello stesso ordine di g, se $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = k \neq 0$

- di ordine inferiore a g, se $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.



Osservazione I tre casi corrispondono a tre risoluzioni diverse della forma indeterminata $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$.

Se il limite non esiste, gli infiniti si dicono non confrontabili.

Esempi. Per $x \to +\infty$ abbiamo i seguenti importanti risultati, noti come gerarchia degli infiniti

$(\log_a x)^\alpha$ è un infinito di ordine inferiore ad x^β, $\forall a > 1, \alpha, \beta > 0$, cioè $\lim_{x\to+\infty} \frac{(\log_a x)^\alpha}{x^\beta} = 0$

Se $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha > \beta > 0$, allora x^α è un infinito di ordine superiore ad x^β, cioè $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{x^\beta} = \infty$

x^β è un infinito di ordine inferiore a b^x, per ogni $\beta > 0, b > 1$, cioè $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{b^x} = 0$

Abbiamo già visto che $\lim_{n\to\infty} \frac{b^n}{n!} = 0$, per $b > 0$ arbitrariamente scelto

Esempio Per $x \to +\infty$, $\sqrt{x}$ è infinito di ordine inferiore ad x, ma è infinito di ordine superiore a $\log x$

PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE DEGLI INFINITESIMI

Teorema. Siano $f, g, F, G: I \to \mathbb{R}$ funzioni tali che, in un punto di accumulazione x_0 di I si verifichino le seguenti ipotesi

1) f, g, F, G sono infinitesime per $x \to x_0$.

2) $f, g, f+F, g+G \neq 0$ in $I \setminus \{x_0\}$.

3) F è infinitesimo di ordine superiore ad f.

4) G è infinitesimo di ordine superiore a g.

$$\lim_{x\to x_0} \frac{F(x)}{f(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{G(x)}{g(x)} = 0$$

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\left(1+\frac{F(x)}{f(x)}\right)}{\left(1+\frac{G(x)}{g(x)}\right)} = 1 \qquad \lim_{x\to x_0} \frac{\left(1+\frac{G(x)}{g(x)}\right)}{\left(1+\frac{F(x)}{f(x)}\right)} = 1$$

Allora esiste $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)+F(x)}{g(x)+G(x)}$ se e solo se esiste $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$. In tal caso, i due limiti sono uguali.

Dimostrazione.

$$\frac{f(x)+F(x)}{g(x)+G(x)} = \frac{f(x)\left(1+\frac{F(x)}{f(x)}\right)}{g(x)\left(1+\frac{G(x)}{g(x)}\right)} \quad \Rightarrow \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)+F(x)}{g(x)+G(x)} \frac{\left(1+\frac{G(x)}{g(x)}\right)}{\left(1+\frac{F(x)}{f(x)}\right)}$$



Se esiste $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ allora esiste anche $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)+F(x)}{g(x)+G(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$

Se esiste $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)+F(x)}{g(x)+G(x)}$ allora esiste anche $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)+F(x)}{g(x)+G(x)}$

Nel calcolo dei limiti contano solo gli infinitesimi di ordine inferiore

PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE DEGLI INFINITESIMI

Esempio. Calcolare il seguente limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)+\sqrt{|x|}-\sqrt{|x|}\cos x}{x}$$

Osserviamo che abbiamo a che fare con una forma indeterminata del tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$. Inoltre, $\log(1+x)$ è infinitesimo di ordine inferiore a $\sqrt{|x|}-\sqrt{|x|}\cos x$, poiché

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{|x|}-\sqrt{|x|}\cos x}{\log(1+x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{|x|}(1-\cos x)}{\log(1+x)}\left(\frac{x}{x}\right) = \lim_{x\to 0} \frac{x}{\log(1+x)} \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sqrt{|x|}} = 1\cdot 0 = 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sqrt{|x|}} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2(1-\cos x)}{x^2\sqrt{|x|}} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} \lim_{x\to 0} \sqrt{|x|^3} = \frac{1}{2}\cdot 0 = 0$$

Possiamo allora applicare il principio di sostituzione degli infinitesimi come segue

$$\lim_{x\to 0} \frac{\overbrace{\log(1+x)}^{f}+\overbrace{\sqrt{|x|}-\sqrt{|x|}\cos x}^{F}}{\underbrace{x}_{g}} = \lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1 \qquad G=0$$

PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE DEGLI INFINITI

In maniera analoga si ricava il seguente risultato.

Teorema. Siano $f, g, F, G: I \to \mathbb{R}$ funzioni tali che, in un punto di accumulazione x_0 di I si verifichino le seguenti ipotesi

1) f, g, F, G sono infinite per $x \to x_0$.

2) $f, g, f + F, g + G \neq 0$ in $I \setminus \{x_0\}$.

3) F è infinito di ordine inferiore ad f.

4) G è infinito di ordine inferiore a g.

Nel calcolo dei limiti contano solo gli infiniti di ordine superiore

Allora esiste $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)+F(x)}{g(x)+G(x)}$ se e solo se esiste $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$. In tal caso, i due limiti sono uguali

Osservazione. Può essere $x_0 \in \mathbb{R}$ o $x_0 = \infty$, il risultato vale in ogni caso.

Esempio.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x + \log x + x^3}{\log x + x^2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$$

poiché, per la gerarchia degli infiniti l'esponenziale prevale sulle potenze